291-ТТР. Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций

Индивидуальный жилой дом «Ромарио», посёлок «Берта», г. о. Истра. Концепт заказчика — исходные для проектировщика. СП 50.13330.2012, СП 131.13330.2020, СП 23-101-2004.

1. Исходные данные

Параметр	Значение
Расчётная температура наружного воздуха (обесп. 0,92)	-25 °C
Средняя температура отопительного периода	-2,2 °C
Продолжительность отопительного периода	205 сут
Расчётная температура внутреннего воздуха	20 °C
ГСОП = (tв − tот)·zот	4551 °C·сут
Зона влажности / условия эксплуатации	нормальная / Б

Климатические параметры — по г. Москва (ближайший пункт СП 131). Сопротивление требуемое: Rтр = a·ГСОП + b (табл. 3 СП 50); минимально допустимое: Rmin = Rтр·mp (п. 5.2 СП 50, mp = 0,63 для стен, 0,8 для покрытий и перекрытий).

2. Расчёт по конструкциям

Наружная стена — клееный брус 240 мм

Слой	δ, м	λ, Вт/(м·°C)	R, м²·°C/Вт	Примечание
Клееный брус (сосна, поперёк волокон)	0,24	0,180	1,33	СП 50, прил. Т
αв / αн			8.7 / 23.0	табл. 4, 6 СП 50
Коэффициент теплотехнической однородности r			1,00	
R0 приведённое			**1,49**	

Rтр = 2,99; Rmin = 1,89; R0 = 1,49 м²·°C/Вт → НЕ соответствует.

Наружная стена — клееный брус 240 мм (λ по данным производителей клееного бруса)

Слой	δ, м	λ, Вт/(м·°C)	R, м²·°C/Вт	Примечание
Клееный брус, λ=0,12 (сухая древесина)	0,24	0,120	2,00	данные производителей, справочно
αв / αн			8.7 / 23.0	табл. 4, 6 СП 50
Коэффициент теплотехнической однородности r			1,00	
R0 приведённое			**2,16**	

Rтр = 2,99; Rmin = 1,89; R0 = 2,16 м²·°C/Вт → соответствует минимально допустимому (mp).

Покрытие (скатная кровля) — по КД5

Слой	δ, м	λ, Вт/(м·°C)	R, м²·°C/Вт	Примечание
Минеральная вата между стропилами 50×200 шаг 640	0,20	0,053	3,79	приведённая: вата λ=0,042 / древесина λ=0,18, доля стропил 7,8 %
Минеральная вата (контрутепление)	0,05	0,042	1,19	
Внутренняя обшивка, доска	0,02	0,180	0,11	
αв / αн			8.7 / 12.0	табл. 4, 6 СП 50
Коэффициент теплотехнической однородности r			0,92	
R0 приведённое			**4,87**	

Rтр = 4,48; Rmin = 3,58; R0 = 4,87 м²·°C/Вт → соответствует.

Пол 1 этажа по ж/б плите над проветриваемым зазором — по КЖ0

Слой	δ, м	λ, Вт/(м·°C)	R, м²·°C/Вт	Примечание
Фанера	0,01	0,180	0,08	
Ц/п стяжка	0,07	0,930	0,08	
XPS	0,10	0,032	3,12	
Песок	0,05	0,580	0,09	
XPS	0,05	0,032	1,56	
Ж/б плита	0,25	2,040	0,12	
XPS под плитой	0,05	0,032	1,56	
αв / αн			8.7 / 6.0	табл. 4, 6 СП 50
Коэффициент теплотехнической однородности r			0,95	
R0 приведённое			**6,55**	

Rтр = 3,95; Rmin = 3,16; R0 = 6,55 м²·°C/Вт → соответствует.

Перекрытие 2 этажа над наружным воздухом (консоли) — по КД4

Слой	δ, м	λ, Вт/(м·°C)	R, м²·°C/Вт	Примечание
Фанера	0,01	0,180	0,08	
ЦПС	0,06	0,930	0,06	
ГВЛ	0,01	0,360	0,03	
Минеральная вата между балками 89×302 шаг 600	0,30	0,050	5,97	приведённая: вата λ=0,042 / стенка балки, доля 6 %
Минеральная вата (контрутепление)	0,05	0,042	1,19	
αв / αн			8.7 / 23.0	табл. 4, 6 СП 50
Коэффициент теплотехнической однородности r			0,92	
R0 приведённое			**6,89**	

Rтр = 3,95; Rmin = 3,16; R0 = 6,89 м²·°C/Вт → соответствует.

3. Сводная таблица

Конструкция	R0	Rтр	Rmin	Вывод
Наружная стена — клееный брус 240 мм	1,49	2,99	1,89	НЕ соответствует
Наружная стена — клееный брус 240 мм (λ по данным производителей клееного бруса)	2,16	2,99	1,89	соответствует минимально допустимому (mp)
Покрытие (скатная кровля) — по КД5	4,87	4,48	3,58	соответствует
Пол 1 этажа по ж/б плите над проветриваемым зазором — по КЖ0	6,55	3,95	3,16	соответствует
Перекрытие 2 этажа над наружным воздухом (консоли) — по КД4	6,89	3,95	3,16	соответствует
Окна и витражи — двухкамерный энергосберегающий стеклопакет (Schüco / Alutech)	0,80	0,53	0,53	соответствует

4. Теплопотери и структура

Показатель	λ бруса 0,18 (СП 50)	λ бруса 0,12 (данные изготовителей)
Теплопотери здания при −25 °C	37,2 кВт	32,3 кВт
Площадь окон и витражей	229 м²	
Площадь глухих наружных стен	490 м²	
Доля окон / стен / кровли / полов / инфильтрации	37 / 42 / 6 / 4 / 10 %	

Показатель	λ бруса 0,18 (СП 50)	λ бруса 0,12 (данные изготовителей)
Вентиляция 1050 м³/ч, ротор η = 0,8 (догрев калорифером, в теплопотери не входит)	3,2 кВт	

5. Выводы

1. Кровля (R0 4,87), пол 1 этажа (6,55) и перекрытия над наружным воздухом (6,89) удовлетворяют требованиям СП 50.

2. Окна и витражи: принято требование тендера R ≥ 0,8 (Schüco / Alutech, двухкамерные, аргон, тёплая рамка), Rтр = 0,00005·ГСОП + 0,3 = 0,53 — выполняется. С R 0,8 теплопотери дома 37.2 кВт (85 Вт/м² на 438 м²).

3. Стена из клееного бруса 240 мм при нормативной λ = 0,18 имеет R0 = 1,49 — ниже Rтр 2,99 и Rmin 1,89. Значение 2,16 при λ = 0,12 допустимо применять только по протоколу испытаний изготовителя (условия Б) и при расчёте удельной теплозащитной характеристики здания (разд. 10 СП 50) — он в задании проектировщику. Рабочая база расчётов — λ = 0,18.

4. Сечение бруса и положение стен не меняются (решение заказчика); компенсация — окна R ≥ 0,8, герметизация межвенцовых швов и узлов (Аватерм, ПСУЛ), рекуперация вентиляции.

5. Пол 1 этажа — по КЖ0 (XPS под плитой и по периметру, стяжка с тёплым полом поверх XPS). Состав пирога над плитой (60–80 мм) уточняет проектировщик с СХ.

6. Не выполнено и передаётся проектировщику: влажностный расчёт, температурные поля узлов (угол, переруб, обсада, торец плиты, консоль), инфильтрация через витражи 3,2 м.